

Exercice 1 :

L'échantillon qui suit a été tiré d'une distribution normale de moyenne μ et d'écart-type σ :

1.3 2.1 0.4 1.3 0.5 0.2 1.8 2.5 1.9 3.2

Tester les hypothèses suivantes :

1. $\mu > 2$
2. $\mu < 0.7$
3. $\sigma^2 = 0.5$

Exercice 2 :

Un contrôle anti-dopage a été effectué sur 16 sportifs. On a mesuré la variable X de moyenne μ , qui est le taux (dans le sang) d'une certaine substance interdite. Voici les données obtenues :

0.35	0.40	0.65	0.27	0.14	0.59	0.73	0.13
0.24	0.48	0.12	0.70	0.21	0.13	0.74	0.18

La variable X est supposée gaussienne et de variance $\sigma^2 = 0.04$. On veut tester, au niveau de 5% l'hypothèse selon laquelle le taux moyen dans le sang de la population des sportifs est égal à 0.4.

Exercice 3 :

Dans une expérience sur l'acuité visuelle, un chercheur a demandé à 15 patients d'évaluer la distance d'un objet placé à 20 cm. Il a obtenu les résultats suivants, en centimètres :

17 20 21 14 18 19 19 16 24 21 19 23 15 21 20

Peut-on affirmer que les patients ont de la difficulté à évaluer correctement la distance ? On considère un risque $\alpha = 0.05$ et on suppose que l'évaluation de la distance par un patient suit une loi Normale.

Exercice 4 :

Dans l'atmosphère, le taux d'un gaz nocif, pour un volume donné, suit une loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 . Nous effectuons n prélèvements conduisant aux valeurs $x_1, \dots, x_n$. Nous savons que $\sigma^2 = 100$. Les valeurs des $n = 10$ prélèvements sont les suivantes :

35,7 44,4 42,5 65,3 47,9 45,4 42,8 40,0 54,6 61,4

Pouvons-nous conclure avec un risque α égal à 5% que l'espérance μ est inférieure à 50, qui est le seuil tolérable admis ?

Exercice 5 :

Dans une grande entreprise (américaine), le salaire moyen des hommes possédant entre 3 et 5 ans d'expérience est de 28 000 \$. Les salaires (en milliers de dollars) d'un échantillon aléatoire de 10 femmes possédant entre 3 et 5 ans d'expérience sont les suivants :

24 27 31 21 19 26 30 22 15 36

1. Au niveau descriptif, quelle estimation peut-on faire du salaire moyen féminin ?
2. Y a-t-il des preuves attestant de niveaux de salaires différents pour les hommes et les femmes ?

Exercice 6 :

Pour traiter une certaine maladie, on utilise un traitement A , qui guérit 80% des malades. Avec un autre traitement B , sur 250 malades, 220 ont été guéri. Tester, avec un niveau de confiance de 0.95, si le traitement B a le même taux de guérison que le traitement A .

Exercice 7 :

On considère une variable aléatoire dont on peut supposer que la loi est Normale, d'espérance μ et de variance σ^2 . Nous disposons de deux échantillons indépendants de cette variable, tirés dans deux populations différentes, qui ont donné les résultats suivants :

- Premier échantillon : taille $n = 10$, moyenne = 3.665 , variance estimée = 0.11176
- Deuxième échantillon : taille $n = 10$, moyenne = 3.509 , variance estimée = 0.06299

Nous nous demandons si ces échantillons sont bien issus d'une même loi.

1. Préciser le modèle statistique correspondant à ce tirage, les hypothèses testées.
2. Au seuil de 10%, les moyennes sont-elles significativement différentes entre les deux échantillons ?

Exercice 8 :

Deux candidats, A et B , sont en présence lors du deuxième tour d'une élection présidentielle au cours de laquelle 12 millions électeurs sont amenés à s'exprimer.

n personnes sont tirées au hasard parmi ces électeurs et interrogées sur leurs intentions de vote (on suppose qu'à ce moment tous les électeurs ont fixé leur choix et n'en changeront pas au moment du vote). 52% des électeurs interrogés annoncent qu'ils sont partisans de A .

1. Calculer, pour $n = 100$, une borne inférieure de confiance 95% pour le pourcentage d'électeurs favorables à A dans la population totale.
2. Que devient cette borne inférieure de confiance 95% pour les valeurs suivantes de n :
 - (a) $n = 1000$?
 - (b) $n = 2000$?
3. A partir de quelle taille n du sondage effectué, le pourcentage observé de 52% d'électeurs favorables à A conduirait-il celui-ci à accorder une confiance de 95% au fait d'être élu ?

Exercice 9 :

Le salaire des travailleurs est distribué suivant une loi normale $N(m, \sigma^2)$ avec $\sigma = 12\,000$. Lors d'une enquête auprès de 100 jeunes travailleurs on a constaté un salaire moyen de 225 000 F. On suppose que le salaire suit une loi normale.

1. Construire un intervalle de confiance de niveau 0,95 pour le salaire moyen de ces jeunes travailleurs.
2. On appelle marge d'erreur E la quantité $E = |m^* - m|$. Trouver l'effectif de l'échantillon pour que la marge d'erreur n'excède pas 10 000F.

Exercice 10 :

Dans un article de la revue *Biometrika*, le biologiste Latter donne la longueur L en mm des oeufs de coucou trouvés dans les nids de deux espèces d'oiseaux :

- Dans des nids de petite taille (roitelet) :

19.8	22.1	21.5	20.9	22.0
21.0	22.3	21.0	20.3	20.9
22.0	22.0	20.8	21.2	21.0

- Dans des nids de taille plus grande (fauvette) :

22.0	23.9	20.9	23.8	25.0	23.5	23.0
24.0	23.8	21.7	22.8	23.1	23.0	23.1

1. Pouvez-vous dire, au seuil $\alpha = 5\%$, que les deux espèces ont la même variance ?
2. Si oui, tester l'hypothèse que le coucou adapte la taille de ses oeufs à la taille du nid dans lequel il pond.

Exercice 11 :

Pour déterminer s'il existait un lien entre l'allaitement maternel à la naissance et la pression artérielle dans l'enfance, une étude a consisté à mesurer la pression artérielle systolique à l'âge de 7 ans chez des enfants dont on savait s'ils avaient été allaités ou non. La pression artérielle systolique moyenne mesurée à 7 ans était de 98,5mmHg (écart-type 9,0) chez 5478 enfants qui avaient été allaités à la naissance et de 99,9mmHg (écart-type 9,6) chez 1125 enfants qui n'ont pas été allaités à la naissance. La pression artérielle systolique est une variable de distribution normale. La pression artérielle systolique mesurée à l'âge de 7 ans diffère-t-elle en fonction de l'allaitement maternel à la naissance au seuil 5% ?